

정답 한눈에 보기

|    |    |    |   |    |   |    |    |    |   |    |   |
|----|----|----|---|----|---|----|----|----|---|----|---|
| 1  | ④  | 2  | ④ | 3  | ③ | 4  | ④  | 5  | ① | 6  | ⑤ |
| 7  | 38 | 8  | ① | 9  | ③ | 10 | ④  | 11 | ① | 12 | ① |
| 13 | 6  | 14 | ① | 15 | ④ | 16 | ①  | 17 | ⑤ | 18 | 6 |
| 19 | ③  | 20 | ② | 21 | ④ | 22 | ②  | 23 | ④ | 24 | ① |
| 25 | ①  | 26 | ③ | 27 | ① | 28 | 10 | 29 | ③ | 30 | 5 |

— 다항식

1

2점

연산 처리 · 표준 · 총괄 기본 1번

| 정답 ④  $4x^3 - 6x^2 + 2x$

- $(2x-1)(2x-2) = 4x^2 - 4x - 2x + 2 = 4x^2 - 6x + 2$  다.
- $x$  를 곱하면  $4x^3 - 6x^2 + 2x$ .

**틀렸다면** 1단계에서 틀린다. 안쪽 두 괄호를 먼저 곱할 때 가운데 항 넷 가운데 하나를 빠뜨린다.

2

2점

연산 처리 · 표준 · 총괄 기본 4번

| 정답 ④

- ④ 에서  $-(b-a) = +(a-b)$  다.
- 세 항이 모두  $a-b$  를 가지므로  $(a-b)c + (a-b) + (a-b)d = (a-b)(c+d+1)$  이다.
- 보기는  $(a-b)(c+d-1)$  이라 적었으므로 옳지 않다.

**틀렸다면** 1단계에서 틀린다.  $b-a$  앞의 음의 부호를 괄호 안으로 넣으면  $a-b$  가 되고 계수는  $+1$  이 된다. 부호를 그대로 두어  $-1$  로 적는다.

3

3점

개념 이해 · 상 · 단원 TEST I 11번

| 정답 ③  $(\frac{1}{3})Q(x), R$

- $f(x) = (x-1)Q(x) + R$  다.
- $(x-1) = (3x-3) \times (\frac{1}{3})$  이므로  $f(x) = (3x-3) \times (\frac{1}{3})Q(x) + R$  다.
- 몫은  $(\frac{1}{3})Q(x)$ , 나머지는  $R$  이다.

**틀렸다면** 3단계에서 틀린다. 나누는 식이 3배가 되었으니 나머지도 3배라고 본다. 나머지는 그대로다.

4

3점

표현 해석 · 상 · 총괄 심화 1번

| 정답 ④  $3x^2 - 7x + 11$

- $B * A = 2B + A = 2(-x^2 + 2x - 3) + (x^2 - x + 1)$  이다.
- $= -x^2 + 3x - 5$  다.
- $A \star (B * A) = (x^2 - x + 1) - 2(-x^2 + 3x - 5)$  다.
- $= 3x^2 - 7x + 11$ .

**틀렸다면** 1단계에서 틀린다.  $B * A$  는 앞의  $B$  이므로  $2B + A$  인데  $2A + B$  로 적어 차례를 뒤집는다.

5

3점

공식 활용 · 상 · 공통수학1 입학 일반형 2번

| 정답 ① 10

- 나머지정리로  $f(-1) = 2$  다.
- $(x^2 - x + 3)f(x) = (x+1)Q(x) + R$  로 둔다.
- $x = -1$  을 넣으면  $R = (1 + 1 + 3)f(-1) = 5 \times 2 = 10$ .

**틀렸다면** 3단계에서 틀린다. 앞의 이차식에도  $x = -1$  을 넣어야 하는데  $f(-1)$  만 보고 2 를 답으로 적는다.

6

3점

단계별 해결 · 상 · 공통수학1 입학 일반형 5번

| 정답 ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

- $f(x) = x^4 - 2x^3 - x + 2$  라 하면  $f(1) = 0, f(2) = 0$  이다.
- 조립제법으로 나누면  $f(x) = (x-1)(x-2)(x^2 + x + 1)$  이다.
- $(x-1)(x-2) = x^2 - 3x + 2$  이므로 ㄹ 도 인수다.
- 인수는 ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ 이다.

**틀렸다면** 3단계에서 틀린다. 두 인수의 곱도 인수라는 것을 빠뜨려 ㄹ 을 고르지 않는다.

## 7 서술형

5점

표현 해석 · 최상 · 단원 TEST I 19번

### 정답 38

- 조립제법에서 둘째 줄은 앞 칸의 값에 2를 곱한 것이므로  $2p = 2, 2q = 10, 2r = 16$  이고  $p = 1, q = 5, r = 8$  이다.
- 셋째 줄은 위의 두 줄을 더한 것이므로  $a + 2 = q = 5, b + 10 = r = 8, c + 16 = 19$  다.
- $a = 3, b = -2, c = 3$  이다.
- $P(x) = (3x^2 - 2x + 3) + (x^2 + 5x + 8) = 4x^2 + 3x + 11$  이다.
- $P(-3) = 36 - 9 + 11 = 38$ .

**틀렸다면** 1단계에서 틀린다. 조립제법의 두 줄이 어떻게 만들어지는지 되짚지 못하면 빈칸을 채울 수 없다.

## 8

4점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 응용 6번

### 정답 ① -3

- 통분하면  $\frac{a(b+c) + b(c+a) + c(a+b)}{abc}$  가 아니라 각 항의 분모가 다르므로  $\frac{a(b+c)}{bc} + \frac{b(c+a)}{ac} + \frac{c(a+b)}{ab}$  다.
- $a + b + c = 0$  이므로  $b + c = -a, c + a = -b, a + b = -c$  다.
- 분자를 모으면  $\frac{a^2(-a) + b^2(-b) + c^2(-c)}{abc} = -\frac{a^3 + b^3 + c^3}{abc}$  다.
- $a + b + c = 0$  이면  $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$  다.
- $-\frac{3abc}{abc} = -3$ .

**틀렸다면** 2·4단계를 이어야 한다. 조건을 두 번 써야 한다. 한 번은 괄호 안을 바꾸는 데, 한 번은 세제곱의 합을 곱으로 바꾸는 데 쓴다.

## 방정식과 부등식

## 9

2점

연산 처리 · 표준 · 총괄 기본 7번

### 정답 ③ 3

- 펼치면  $2x^2 + 2x - 4 = 8x + 1$ , 곧  $2x^2 - 6x - 5 = 0$  이다.
- 근의 공식으로  $x = \frac{3 \pm \sqrt{19}}{2}$  다.
- 작은 근은  $\alpha = \frac{3 - \sqrt{19}}{2}$  이므로  $2\alpha = 3 - \sqrt{19}$  다.
- $2\alpha + \sqrt{19} = 3$ .

**틀렸다면** 3단계에서 틀린다. 근호 앞의 부호가 음일 때가 작은 근인데 큰 근을 고른다.

## 10

3점

근거 제시 · 상 · 총괄 기본 6번

### 정답 ④

- ④는  $a, b$ 가 실수라는 단서가 없다.
- $a = 1, b = i$ 로 두면  $a + bi = 1 + i^2 = 0$ 인데  $a \neq 0, b \neq 0$ 이다.
- ⑤ 실수부분이 0인 허수를  $bi$  ( $b$ 는 0이 아닌 실수)라 하면  $(bi)^2 = -b^2 < 0$ 이므로 옳다.

**틀렸다면** 1단계에서 틀린다. 복소수가 서로 같을 조건은 두 수가 실수일 때만 쓸 수 있다. 그 단서를 빠뜨리고 늘 성립한다고 본다.

## 11

3점

표현 해석 · 상 · 총괄 기본 8번

### 정답 ① -3

- $y = f(x+a)$ 의 그래프는  $y = f(x)$ 를  $x$ 축 방향으로  $-a$ 만큼 옮긴 것이다.
- $y = f(x)$ 가  $x$ 축과 만나는 점의  $x$ 좌표가  $-2, 1$ 이다.
- 옮긴 그래프가  $x$ 축과 만나는 점은  $-2 - a, 1 - a$ 다.
- 합이 5이므로  $(-2-a) + (1-a) = 5$ , 곧  $a = -3$ .

**틀렸다면** 1단계에서 틀린다.  $f(x+a)$ 는  $+a$ 만큼이 아니라  $-a$ 만큼 옮긴 것이다. 방향을 뒤집어 잡는다.

## 12

3점

규칙 발견 · 상 · 단원 TEST II 6번

### 정답 ① 2

- $f(4x - 2) = 0$  이려면  $4x - 2 = \alpha$  또는  $4x - 2 = \beta$  여야 한다.
- 곧  $x = \frac{\alpha + 2}{4}$  또는  $x = \frac{\beta + 2}{4}$  다.
- 합은  $\frac{\alpha + \beta + 4}{4} = \frac{8}{4} = 2$ .

**틀렸다면** 1단계에서 틀린다.  $f$ 의 꼴을 모르니 못 풀다고 본다. 안쪽 식이 원래 근과 같아지는 자리를 보면 된다.

### 13 서술형

4점

공식 활용 · 상 · 단원 TEST II 17번

#### | 정답 6

- 완전제곱식이 되려면  $x^2 + 2mx + 3(m+6) = 0$  의 판별식이 0 이어야 한다.
- $\frac{D}{4} = m^2 - 3(m+6) = 0$  이므로  $m^2 - 3m - 18 = 0$  이다.
- $(m+3)(m-6) = 0$  이고  $m < 0$  이므로  $m = -3$  이다.
- 식은  $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$  이므로  $n = 3$  이다.
- $n - m = 6$ .

**틀렸다면** 1단계에서 틀린다. 완전제곱식이 되는 조건을 판별식이 0 이라는 것으로 옮기지 못하면 계수를 직접 맞추려다 만다.

### 14

3점

단계별 해결 · 상 · 총괄 응용 14번

#### | 정답 ① -7

- $|2x - 3| < 5$  는  $-5 < 2x - 3 < 5$  이므로  $-1 < x < 4$  다.
- 해가  $-1 < x < 4$  이고  $x^2$  의 계수가 1 인 이차부등식은  $(x+1)(x-4) < 0$  이다.
- $x^2 - 3x - 4 < 0$  이므로  $a = -3, b = -4$  다.
- $a + b = -7$ .

**틀렸다면** 2단계에서 틀린다. 해가 주어졌을 때 이차부등식을 되살리려면 두 경계를 근으로 하는 인수 곱으로 적어야 한다.

### 15

3점

식 설정 · 상 · 공통수학1 입학 일반형 6번

#### | 정답 ④ 1

- 중근을 가지므로  $\frac{D}{4} = (k+a)^2 - (k^2 + k + b) = 0$  이다.
- 펼치면  $(2a-1)k + a^2 - b = 0$  이다.
- $k$  에 대한 항등식이므로  $2a-1=0, a^2-b=0$  이다.
- $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{4}$  이므로  $a+2b=1$ .

**틀렸다면** 3단계에서 틀린다.  $k$  에 관계없이 성립한다는 것을  $k$  에 대한 항등식으로 옮기지 못하면 두 식을 세울 수 없다.

### 16

3점

단계별 해결 · 상 · 공통수학1 입학 일반형 9번

#### | 정답 ① 5

- $x^2 - 4x + 5 = t$  로 놓으면  $t = (x-2)^2 + 1 \geq 1$  이다.
- $x^2 - 4x = t - 5$  이므로  $y = -3t^2 + 6(t-5) + k + 30$  이다.
- $= -3t^2 + 6t + k = -3(t-1)^2 + 3 + k$  다.
- $t \geq 1$  이므로  $t = 1$  에서 최댓값  $3 + k$  를 가진다.
- $3 + k = 8$  이므로  $k = 5$ .

**틀렸다면** 1단계에서 틀린다. 치환한 문자의 범위를  $x$  의 범위에서 다시 구해야 한다. 여기서는  $t \geq 1$  이다.

### 17

4점

개념 이해 · 최상 · 단원 TEST II 1번

#### | 정답 ⑤

- $z = a + bi$  ( $a, b$  는 실수) 라 하면 켈레복소수는  $a - bi$  다.
- ① 곱은  $a^2 + b^2$  으로 실수다.
- ② 두 역수의 합은  $\frac{2a}{a^2 + b^2}$  으로 실수다.
- ③ 합은  $2a$  로 실수다.
- ④ 나눈 것이 허수이려면  $ab \neq 0$  이어야 하므로  $z$  는 허수다.
- ⑤  $z$  가 순허수이면  $a = 0, b \neq 0$  이므로 켈레는  $-bi$  로 순허수다.

**틀렸다면** 2·5단계에서 틀린다. 켈레복소수가 들어가면 허수일 것이라 보고 계산해 보지 않는다. 곱과 합은 늘 실수가 된다.

### 18 서술형

5점

식 설정 · 최상 · 단원 TEST II 20번

#### | 정답 6

- 큰 원의 반지름을  $x$  라 하면 작은 원의 반지름은  $8 - x$  다.
- 큰 쪽이 더 크므로  $x > 8 - x$ , 곧  $x > 4$  다.
- 색칠한 부분이  $\frac{1}{4}$  이상이라면 두 원의 넓이의 합이 원  $C$  의  $\frac{3}{4}$  이하여야 한다.
- $\pi\{x^2 + (8-x)^2\} \leq (\frac{3}{4})\pi \times 8^2$  이므로  $x^2 - 8x + 8 \leq 0$  이고  $4 - 2\sqrt{2} \leq x \leq 4 + 2\sqrt{2}$  다.
- $x > 4$  와 겹치면  $4 < x \leq 4 + 2\sqrt{2}$  이므로  $p = 4, q = 2, p + q = 6$ .

**틀렸다면** 3단계에서 틀린다. 색칠한 부분의 조건을 남은 두 원의 넓이 조건으로 뒤집어 적어야 부등식이 선다.

## 19

근거 제시 · 최상 · 공통수학1 입학 심화형 7번

4점

### | 정답 ③ 3

- 내림차순으로 정리하면  $x^2 + (m-3)(m+2)x + m(m-5) = 0$  이다.
- 두 근의 절댓값이 같고 부호가 다르므로 두 근의 합이 0 이다.
- $-(m-3)(m+2) = 0$  이므로  $m = 3$  또는  $m = -2$  다.
- 두 근의 곱이 음수여야 하므로  $m(m-5) < 0$ , 곧  $0 < m < 5$  다.
- 두 조건을 모두 만족하는 것은  $m = 3$  이다.

**틀렸다면** 4단계에서 틀린다. 합이 0 인 것만 보고 멈춘다. 두 근이 모두 0 이면 부호가 다르지 않으므로 곱이 음수라는 조건도 걸어야 한다.

## 20

규칙 발견 · 최상 · 공통수학1 입학 심화형 11번

4점

### | 정답 ② -1

- $x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1) = 0$  이고  $w$  는 허근이므로  $w^3 = 1, w^2 + w + 1 = 0$  이다.
- 분자를 정리하면  $(w^3 + w^2 + w + 1)(w^5 + 1)$  꼴로 묶이고  $w^3 + w^2 + w + 1 = 1 + 0 = 1$  이다.
- 남는 것은  $w^5 + 1 = w^3 \cdot w^2 + 1 = w^2 + 1$  이다.
- $w^2 + 1 = -w$  이므로 값은  $-\frac{w}{w} = -1$  이다.

**틀렸다면** 3단계에서 틀린다.  $w^3 = 1$  로 지수를 낮추는 자리를 보지 못하면 다섯제곱을 그대로 두고 손을 못 댈다.

## 21

공식 활용 · 최상 · 총괄 응용 9번

4점

### | 정답 ④ -2

- 근과 계수의 관계로  $\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = 1$  이다.
- 두 새 근의 합은  $(\alpha + \beta) + \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = 3 + 3 = 6$  이다.
- 두 새 근의 곱은  $\alpha\beta + 2 + \frac{1}{\alpha\beta} = 1 + 2 + 1 = 4$  다.
- $x^2 - 6x + 4 = 0$  이므로  $a = -6, b = 4$  이고  $a + b = -2$ .

**틀렸다면** 3단계에서 틀린다.  $(\alpha + \frac{1}{\beta})(\beta + \frac{1}{\alpha})$  를 펼치면 가운데 항이  $1 + 1 = 2$  가 되는데 그 둘을 빠뜨린다.

## — 경우의 수

## 22

공식 활용 · 표준 · 총괄 기본 16번

2점

### | 정답 ② 144

- 여학생 3명 가운데 2명을 양 끝에 세우는 방법은  $P(3, 2) = 6$  가지다.
- 남은 4명을 가운데 일렬로 세우는 방법은  $4! = 24$  가지다.
- $6 \times 24 = 144$ .

**틀렸다면** 1단계에서 틀린다. 양 끝은 자리가 다르므로 순서를 따져야 하는데 조합으로 세어 3가지로 적는다.

## 23

규칙 발견 · 상 · 단원 TEST III 6번

3점

### | 정답 ④ 576

- 6권을 나란히 꽂는 방법은  $6! = 720$  가지다.
- 양 끝에 모두 영어책을 꽂는 방법은  $P(3, 2) \times 4! = 6 \times 24 = 144$  가지다.
- $720 - 144 = 576$ .

**틀렸다면** 2단계에서 틀린다. "적어도 한쪽" 을 바로 세려 들면 두 경우가 겹친다. 여기는 경우를 빼는 쪽이 짧다.

## 24

근거 제시 · 상 · 단원 TEST III 9번

3점

### | 정답 ① 15

- 두 수의 곱이 홀수가 되려면 두 수가 모두 홀수여야 한다.
- 1부터 12까지의 홀수는 1, 3, 5, 7, 9, 11 의 6개다.
- $C(6, 2) = 15$ .

**틀렸다면** 1단계에서 틀린다. 하나만 홀수여도 된다고 보아 짝수와 홀수를 하나씩 뽑는 경우를 더한다.

## 25

공식 활용 · 상 · 공통수학1 입학 심화형 17번

3점

### | 정답 ① 36

- 가로로 놓인 4개의 평행선 중 2개를 택한다.
- 세로로 놓인 4개의 평행선 중 2개를 택한다.
- 그러면 평행사변형이 하나 정해진다.
- $C(4, 2) \times C(4, 2) = 6 \times 6 = 36$ .

**틀렸다면** 1·2단계에서 틀린다. 네 직선에서 넷을 고른다고 보아 조합의 자리를 잘못 잡는다. 두 방향에서 두 줄씩이다.

## 26

3점

단계별 해결 · 상 · 공통수학1 입학 일반형 14번

### | 정답 ③ 1280

- 가운데 a 에 칠할 수 있는 색은 5가지다.
- b 는 a 와만 이웃하므로 a 의 색을 뺀 4가지다.
- c, d, e 도 저마다 a 와만 이웃하므로 각각 4가지다.
- $5 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 1280$ .

**틀렸다면** 2·3단계에서 틀린다. 네 귀퉁이가 서로 이웃하지 않는다는 것을 그림에서 가리지 못해 가짓수를 줄여 잡는다.

## 27

4점

식 설정 · 최상 · 총괄 심화 17번

### | 정답 ① 2

- B 와 D 를 잇는 도로를 x 개 추가한다고 한다.
- $A \rightarrow B \rightarrow C$  는  $3 \times 2 = 6$  가지,  $A \rightarrow D \rightarrow C$  는  $2 \times 3 = 6$  가지다.
- $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$  는  $3 \times \times \times 3 = 9x$  가지,  $A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C$  는  $2 \times \times \times 2 = 4x$  가지다.
- 모두 더하면  $13x + 12 = 38$  이므로  $x = 2$  다.

**틀렸다면** 3단계에서 틀린다. 두 지점을 다 지나는 길을 빠뜨리면 x 가 든 항이 나오지 않아 조건을 세울 수 없다.

## 28 서술형

5점

단계별 해결 · 최상 · 공통수학1 입학 일반형 29번

### | 정답 10

- 근과 계수의 관계로  $\alpha + \beta = \frac{C(n,5)}{C}(n, 2)$ ,  $\alpha\beta = \frac{C(n,3)}{C}(n, 2)$  다.
- $\alpha + \beta = 1$  이므로  $C(n,5) = C(n,2)$  다.
- $C(n,r) = C(n,n-r)$  이므로  $5 + 2 = n$ , 곧  $n = 7$  이다.
- $\alpha\beta = \frac{C(7,3)}{C}(7, 2) = \frac{35}{21} = \frac{5}{3}$  이므로  $6\alpha\beta = 10$ .

**틀렸다면** 3단계에서 틀린다. 두 조합이 같아지는 조건이 아래 첨자의 합이 위 첨자와 같다는 것인데 그것을 쓰지 못한다.

## — 행렬

## 29

2점

개념 이해 · 표준 · 총괄 기본 19번

### | 정답 ③ L, D

- $\neg$  은 행이 2개, 열이 3개이므로  $2 \times 3$  행렬이다. 거짓이다.
- L 제2행은 -1, 4, 3 이므로 참이다.
- $D_j = 2$  는 제2열이고 성분은 -3, 4 이므로 합은 1 이다. 참이다.
- $\forall i \neq j$  인 성분은  $a_{12} = -3$ ,  $a_{13} = 7$ ,  $a_{21} = -1$ ,  $a_{23} = 3$  이므로 곱은 63 이다. 거짓이다.

**틀렸다면** 1단계에서 틀린다. 행렬의 꼴은 행의 개수를 먼저 적는다. 열을 먼저 적어  $3 \times 2$  로 읽는다.

## 30 서술형

5점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 기본 30번

### | 정답 5

- $A^2 = [-1 \ 0; 0 \ -1] = -E$  이므로  $A^3 = -A$ ,  $A^4 = E$  다.
- $A + A^2 + A^3 + A^4 = O$  다.
- $62 = 4 \times 15 + 2$  이므로 남는 것은  $A + A^2$  다.
- $[2 \ -1; 5 \ -2] + [-1 \ 0; 0 \ -1] = [1 \ -1; 5 \ -3]$  이다.
- (2, 1) 성분은 5 다.

**틀렸다면** 2단계에서 틀린다. 네 개씩 묶으면 영행렬이 된다는 것을 보지 못하면 62개를 다 더해야 한다.